Livox ROS Driver 2

Livox ROS Driver 2 是用于连接 Livox 生产的 LiDAR 产品的第二代驱动程序包，适用于 ROS（推荐 noetic）和 ROS2（推荐 foxy 或 humble）。

注意：

作为调试工具，Livox ROS Driver 不推荐用于大规模生产，仅限于测试场景。您应基于原始源代码优化代码，以满足您的各种需求。

1. 准备工作

1.1 操作系统要求

- Ubuntu 18.04 用于 ROS Melodic；
- Ubuntu 20.04 用于 ROS Noetic 和 ROS2 Foxy；
- Ubuntu 22.04 用于 ROS2 Humble；

提示:

Colcon 是 ROS2 中使用的构建工具。

如何安装 colcon: Colcon 安装说明

1.2 安装 ROS 和 ROS2

对于 ROS Melodic 安装，请参考:
ROS Melodic 安装说明

对于 ROS Noetic 安装，请参考:
ROS Noetic 安装说明

对于 ROS2 Foxy 安装，请参考:
ROS Foxy 安装说明

对于 ROS2 Humble 安装，请参考:
ROS Humble 安装说明

推荐安装 Desktop-Full 版本。

2. 构建和运行 Livox ROS Driver 2

2.1 克隆 Livox ROS Driver 2 源代码:

```
git clone https://github.com/Livox-SDK/livox_ros_driver2.git
ws_livox/src/livox_ros_driver2
```

注意：

确保将源代码克隆到 '[work_space]/src/' 文件夹中（如上所示），否则由于编译工具限制会导致编译错误。

2.2 构建和安装 Livox-SDK2

注意：

请按照 Livox-SDK2/README.md 中的安装指南进行操作。

2.3 构建 Livox ROS Driver 2:

对于 ROS（以 Noetic 为例）：

```
source /opt/ros/noetic/setup.sh
./build.sh ROS1
```

对于 ROS2 Foxy:

```
source /opt/ros/foxy/setup.sh
./build.sh ROS2
```

对于 ROS2 Humble:

```
source /opt/ros/humble/setup.sh
./build.sh humble
```

2.4 运行 Livox ROS Driver 2:

对于 ROS:

```
source ../../devel/setup.sh
roslaunch livox_ros_driver2 [启动文件]
```

其中,

- **livox_ros_driver2** : 是 Livox ROS Driver 2 的 ROS 包名；
- **[启动文件]** : 是您要使用的 ROS 启动文件；'launch_ROS1' 文件夹包含几个启动示例供您参考；

HAP LiDAR 的 rviz 启动示例为:

```
roslaunch livox_ros_driver2 rviz_HAP.launch
```

对于 ROS2:

```
source ../../install/setup.sh
ros2 launch livox_ros_driver2 [启动文件]
```

其中,

- **[启动文件]** : 是您要使用的 ROS2 启动文件；'launch_ROS2' 文件夹包含几个启动示例供您参考。

HAP LiDAR 的 rviz 启动示例为:

```
ros2 launch livox_ros_driver2 rviz_HAP_launch.py
```

3. 启动文件和 livox_ros_driver2 内部参数配置说明

3.1 启动文件配置说明

ROS 的启动文件在 "ws_livox/src/livox_ros_driver2/launch_ROS1" 目录中，ROS2 的启动文件在 "ws_livox/src/livox_ros_driver2/launch_ROS2" 目录中。不同的启动文件具有不同的配置参数值，用于不同的场景：

启动文件名	描述
rviz_HAP.launch	连接到 HAP LiDAR 设备 发布 pointcloud2 格式数据 自动加载 rviz
msg_HAP.launch	连接到 HAP LiDAR 设备 发布 livox 自定义点云数据
rviz_MID360.launch	连接到 MID360 LiDAR 设备 发布 pointcloud2 格式数据 自动加载 rviz
msg_MID360.launch	连接到 MID360 LiDAR 设备 发布 livox 自定义点云数据
rviz_mixed.launch	连接到 HAP 和 MID360 LiDAR 设备 发布 pointcloud2 格式数据 自动加载 rviz
msg_mixed.launch	连接到 HAP 和 MID360 LiDAR 设备 发布 livox 自定义点云数据

3.2 Livox ros driver 2 内部主要参数配置说明

Livox_ros_driver2 的所有内部参数都在启动文件中。以下是三个常用参数的详细描述：

参数	详细描述	默认
publish_freq	设置点云发布频率 浮点数据类型，推荐值 5.0, 10.0, 20.0, 50.0 等。最大发布频率为 100.0 Hz.	10.0
multi_topic	如果 LiDAR 设备有独立的话题发布点云数据 0 -- 所有 LiDAR 设备使用同一个话题发布点云数据 1 -- 每个 LiDAR 设备有自己的话题发布点云数据	0
xfer_format	设置点云格式 0 -- Livox pointcloud2(PointXYZRTLT) 点云格式 1 -- Livox 自定义点云格式 2 -- 标准 pointcloud2 (pcl :: PointXYZI) 点云格式在 PCL 库中（仅 ROS）	0

注意：

未在本表中提到的其他参数不建议更改，除非完全理解。

Livox_ros_driver2 点云数据详细描述：

1. Livox pointcloud2 (PointXYZRTLT) 点云格式，如下：

```
float32 x               # X 轴，单位:m
float32 y               # Y 轴，单位:m
float32 z               # Z 轴，单位:m
float32 intensity       # 反射率值，0.0~255.0
uint8   tag             # livox 标签
uint8   line            # LiDAR 中的激光数量
float64 timestamp       # 点的时间戳
```

注意：

帧中的点数可能不同，但每个点都提供一个时间戳。

2. Livox 自定义数据包格式，如下：

```
std_msgs/Header header     # ROS 标准消息头
uint64          timebase   # 第一个点的时间
uint32          point_num  # 点云总数
uint8           lidar_id   # LiDAR 设备 ID 号
uint8[3]        rsvd       # 保留使用
CustomPoint[]   points     # 点云数据
```

自定义点云 (CustomPoint) 格式在上述自定义数据包中：

```
uint32  offset_time     # 相对于基准时间的偏移时间
float32 x               # X 轴，单位:m
float32 y               # Y 轴，单位:m
float32 z               # Z 轴，单位:m
uint8   reflectivity    # 反射率，0~255
uint8   tag             # livox 标签
uint8   line            # LiDAR 中的激光数量
```

3. 标准 pointcloud2 (pcl :: PointXYZI) 格式在 PCL 库中（仅 ROS 可发布）：

请参考 PCL 库中 point_types.hpp 文件中的 pcl :: PointXYZI 数据结构。

4. LiDAR 配置

LiDAR 配置（如 ip、端口、数据类型等）可以通过 json 风格的配置文件进行设置。单个 HAP、Mid360 和混合 LiDAR 的配置文件在 "config" 文件夹中。启动文件中的参数命名 *'user_config_path'* 表示此类 json 文件的路径。

1. 以下是 HAP LiDAR 的配置示例（位于 config/HAP_config.json）：

```
{
  "lidar_summary_info" : {
    "lidar_type": 8  # 协议类型索引，请勿修改此值
  },
  "HAP": {
    "device_type" : "HAP",
```

```
    "lidar_ipaddr": "",
    "lidar_net_info" : {
      "cmd_data_port": 56000,  # 命令端口
      "push_msg_port": 0,
      "point_data_port": 57000,
      "imu_data_port": 58000,
      "log_data_port": 59000
    },
    "host_net_info" : {
      "cmd_data_ip" : "192.168.1.5",  # 主机 ip（可修改）
      "cmd_data_port": 56000,
      "push_msg_ip": "",
      "push_msg_port": 0,
      "point_data_ip": "192.168.1.5",  # 主机 ip
      "point_data_port": 57000,
      "imu_data_ip" : "192.168.1.5",  # 主机 ip
      "imu_data_port": 58000,
      "log_data_ip" : "",
      "log_data_port": 59000
    }
  },
  "lidar_configs" : [
    {
      "ip" : "192.168.1.100",  # 要配置的 LiDAR 的 ip
      "pcl_data_type" : 1,
      "pattern_mode" : 0,
      "blind_spot_set" : 50,
      "extrinsic_parameter" : {
        "roll": 0.0,
        "pitch": 0.0,
        "yaw": 0.0,
        "x": 0,
        "y": 0,
        "z": 0
      }
    }
  ]
}
```

上述 json 文件中的参数属性描述如下表：

LiDAR 配置参数

参数	类型	描述	默认
ip	String	要配置的 LiDAR 的 ip	192.168.1.100
pcl_data_type	Int	选择要发送的点云数据分辨率 1 -- 笛卡尔坐标数据 (32 位) 2 -- 笛卡尔坐标数据 (16 位) 3 -- 球坐标数据	1
pattern_mode	Int	空间扫描模式 0 -- 非重复扫描模式 1 -- 重复扫描模式 2 -- 重复扫描模式 (低扫描率)	0

参数	类型	描述	默认
blind_spot_set (仅适用于 HAP LiDAR)	Int	设置盲区 范围从 50 cm 到 200 cm	50
extrinsic_parameter		设置外部参数 "roll" "picth" "yaw" 的数据类型为 float "x" "y" "z" 的数据类型为 int	

更多关于 HAP 配置的信息，请参考:
HAP 配置文件描述

2. 当连接多个 LiDAR 时，将不同 LiDAR 的对象添加到 "lidar_configs" 数组中。混合 LiDAR 配置文件内容示例如下 :

```
{
  "lidar_summary_info" : {
    "lidar_type": 8  # 协议类型索引，请勿修改此值
  },
  "HAP": {
    "lidar_net_info" : {  # HAP 端口，请勿修改这些值
      "cmd_data_port": 56000,  # HAP 命令端口
      "push_msg_port": 0,
      "point_data_port": 57000,
      "imu_data_port": 58000,
      "log_data_port": 59000
    },
    "host_net_info" : {
      "cmd_data_ip" : "192.168.1.5",  # 主机 ip
      "cmd_data_port": 56000,
      "push_msg_ip": "",
      "push_msg_port": 0,
      "point_data_ip": "192.168.1.5",  # 主机 ip
      "point_data_port": 57000,
      "imu_data_ip" : "192.168.1.5",  # 主机 ip
      "imu_data_port": 58000,
      "log_data_ip" : "",
      "log_data_port": 59000
    }
  },
  "MID360": {
    "lidar_net_info" : {  # Mid360 端口，请勿修改这些值
      "cmd_data_port": 56100,  # Mid360 命令端口
      "push_msg_port": 56200,
      "point_data_port": 56300,
      "imu_data_port": 56400,
      "log_data_port": 56500
    },
    "host_net_info" : {
      "cmd_data_ip" : "192.168.1.5",  # 主机 ip
      "cmd_data_port": 56101,
      "push_msg_ip": "192.168.1.5",  # 主机 ip
      "push_msg_port": 56201,
      "point_data_ip": "192.168.1.5",  # 主机 ip
```

```
      "point_data_port": 56301,
      "imu_data_ip" : "192.168.1.5",  # 主机 ip
      "imu_data_port": 56401,
      "log_data_ip" : "",
      "log_data_port": 56501
    }
  },
  "lidar_configs" : [
    {
      "ip" : "192.168.1.100",  # 要配置的 HAP 的 ip
      "pcl_data_type" : 1,
      "pattern_mode" : 0,
      "blind_spot_set" : 50,
      "extrinsic_parameter" : {
        "roll": 0.0,
        "pitch": 0.0,
        "yaw": 0.0,
        "x": 0,
        "y": 0,
        "z": 0
      }
    },
```